

Riepilogo del Progetto: Simulazione Entità Autonoma

Questo progetto è una simulazione in un singolo file HTML/JavaScript che modella il comportamento di una singola entità (predatore) che cerca attivamente una risorsa (cibo/preda) per mantenere i suoi livelli di energia e continuare a muoversi. Il meccanismo centrale include la gestione dell'energia e una logica di sblocco forzato.

1. Punti Salienti e Obiettivi

1. **Comportamento di Ricerca:** L'entità cerca attivamente il cibo (food) come destinazione principale.
2. **Gestione dell'Energia:** L'energia è la risorsa chiave che abilita o disabilita il movimento.
3. **Movimento Condizionato:** L'entità si muove solo se la sua energia è pari o superiore a una soglia prestabilita (MOVEMENT_THRESHOLD).
4. **Meccanismo di Sblocco (Recharge):** Se l'energia scende sotto la soglia, il movimento viene bloccato e si attiva una ricarica forzata per riportare l'energia alla soglia in un tempo definito (2 secondi).
5. **Risoluzione del Blocco Collisione:** Implementazione di una logica anti-blocco che, dopo la collisione, forza la scelta di un nuovo obiettivo **significativamente lontano** per garantire il movimento nel frame successivo.

2. Funzionamento Principale

A. Ciclo di Gioco (update loop)

Il cuore della simulazione è la funzione update, chiamata continuamente tramite requestAnimationFrame.

1. **Calcolo del Tempo:** Viene calcolato il deltaTime (tempo trascorso dall'ultimo frame) per garantire che la simulazione sia fluida e indipendente dalla velocità di rendering.
2. **Controllo e Ricarica dell'Energia:**
 - Se entity.energy è inferiore a MOVEMENT_THRESHOLD (50), l'entità entra in uno stato di **Ricarica Forzata**.
 - Il movimento è disattivato (isMoving = false).
 - L'energia viene incrementata ad un tasso fisso (RECHARGE_RATE_MS) fino a raggiungere la soglia di 50.
3. **Movimento (Se Consentito):**
 - Se l'energia è sufficiente (≥ 50), l'entità cambia colore (blu) e può muoversi.
 - Viene calcolata la direzione verso il bersaglio (targetX, targetY).
 - La posizione dell'entità viene aggiornata proporzionalmente a deltaTime e speed.
 - Viene sottratto un costo di energia per il movimento (MOVEMENT_COST).
4. **Logica di Collisione (Anti-Blocco):**
 - Se l'entità entra in contatto con il cibo:
 - L'entità riceve +10 energia.
 - **CORREZIONE CHIAVE:** Viene generata una nuova destinazione casuale con la garanzia che sia ad **almeno 100 pixel** di distanza dalla posizione attuale.
 - Il cibo viene rimosso (food = null).
 - Un nuovo cibo viene schedulato per riapparire dopo 1 secondo.

B. Gestione dello Stato Visivo

- **Entità:** Cambia colore in base allo stato: **Rosso** (iniziale/bassa), **Giallo/Ambra** (ricarica forzata), **Blu** (in movimento).
- **Stats Panel:** Il pannello in basso mostra in tempo reale l'energia, la soglia di movimento e lo stato attuale (In Movimento, Ricarica Forzata, Bloccato/Sbloccato).

3. Variabili e Costanti Chiave

Variabile/Costante	Scopo	Valore Iniziale / Tipo
MOVEMENT_THRESHOLD	Livello minimo di energia richiesto per muoversi.	50
MAX_ENERGY	L'energia massima che l'entità può raggiungere.	100
RECHARGE_TIME_MS	Tempo in millisecondi per ricaricare da 0 a MOVEMENT_THRESHOLD.	2000 (2 secondi)
RECHARGE_RATE_MS	Tasso di ricarica calcolato in energia per millisecondo.	0.025 (derivato)
MOVEMENT_COST	La quantità di energia sottratta per frame di movimento.	0.1
entity.energy	L'attuale livello di energia dell'entità.	Variabile (es. 40)
entity.targetX/Y	Le coordinate attuali (x, y) verso cui l'entità si sta dirigendo.	Variabile
entity.isMoving	Flag booleano per indicare se l'entità sta attualmente cercando di muoversi.	false
food	Oggetto che rappresenta la posizione e le proprietà del cibo.	Oggetto {x, y, size, color}